Activitat 5 — La funció logarítmica

Estudiar $y = \log_b x$: el seu domini, la seva gràfica (també en base 10 i en base e) i la seva relació d'inversa amb l'exponencial (simetria respecte de la recta $y = x$).

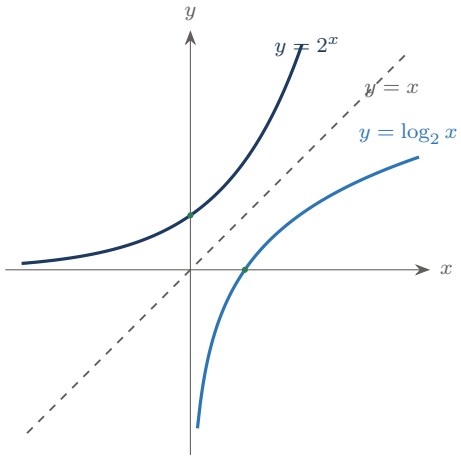
Idea clau

Si el logaritme és l'operació que desfà l'exponencial, la **funció logarítmica** $y = \log_b x$ ha de ser, gràficament, el «mirall» de l'exponencial. Aquesta activitat tanca l'atles: l'última família nova, i la que revela com dues funcions poden ser una la inversa de l'altra.

La funció logarítmica
$y = \log_b x$ (amb $b > 0$, $b \neq 1$) dona, per a cada x, l'exponent al qual cal elevar b per obtenir x. És la **inversa** de $y = b^x$.

Inversa vol dir mirall

Ser funcions inverses significa que **intercanvien els papers de x i y**: si l'exponencial passa per $(3, 8)$ (perquè $2^3 = 8$), la logarítmica passa per $(8, 3)$ (perquè $\log_2 8 = 3$). Gràficament, cada punt es reflecteix sobre la recta $y = x$.



$y = \log_2 x$ és el reflex de $y = 2^x$ sobre la recta $y = x$. On una passa per $(0, 1)$, l'altra passa per $(1, 0)$.

Propietats de $y = \log_b x$

- **Domini:** només $x > 0$ (no existeix el logaritme de 0 ni de negatius). És el «mirall» del fet que l'exponencial sempre dona positiu.
- **Passa per $(1, 0)$:** $\log_b 1 = 0$ per a qualsevol base.
- **Asímptota:** l'eix vertical ($x = 0$); la corba s'hi acosta però mai el toca.
- **Creixement:** si $b > 1$, creix (a poc a poc); és l'invers del creixement ràpid de l'exponencial. Si $0 < b < 1$, decreix, com la seva exponencial.

Exercici resolt 54 — Fer la taula per reflexió

Fes una taula de $y = \log_2 x$ aprofitant que és la inversa de $y = 2^x$.

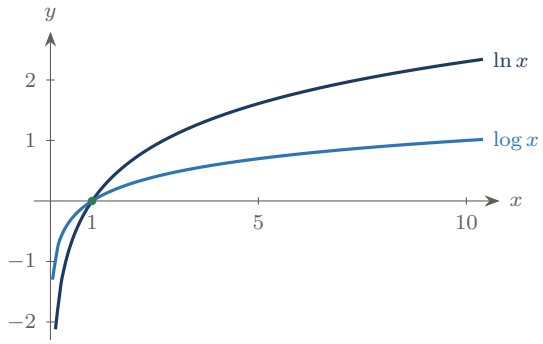
Solució. De 2^x coneixem: $(-1, \frac{1}{2}), (0, 1), (1, 2), (2, 4), (3, 8)$. Intercanviant x i y:

x	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$y = \log_2 x$	-1	0	1	2	3

Resposta: Cada punt (a, b) de l'exponencial dona el punt (b, a) de la logarítmica.

Les bases de la calculadora: 10 i e

$y = \log x$ **i** $y = \ln x$
Totes dues tenen domini $x > 0$, passen per $(1, 0)$, creixen i tenen l'eix vertical com a asímptota. Per a $x > 1$, $\ln x$ queda per sobre de $\log x$: com que $e < 10$, cal elevar e a més que 10 per arribar al mateix nombre. Per a $0 < x < 1$, passa al revés.



$y = \ln x$ i $y = \log x$: les dues passen per $(1, 0)$.

Exercicis per fer

55 Fes la taula. Per a $y = \log_2 x$, calcula y a $x = 1, 2, 4, 8$ (pensa «a quina potència elevo 2»).

56 Domini. Per a $y = \log_{10} x$, digues quins d'aquests valors de x tenen imatge i quins no: $x = 100,\ 10,\ 1,\ 0,\ -5$.

57 El punt comú. Comprova que $\log_2 1 = 0$, $\log_{10} 1 = 0$ i $\log_5 1 = 0$. Per quin punt passen totes les logarítmiques?

58 Inversa en acció. Si $y = 3^x$ passa per $(2, 9)$, per quin punt passa $y = \log_3 x$? Justifica-ho.

59 Creix o decreix? La funció $y = \log_2 x$ (base > 1), creix o decreix? Compara la velocitat del seu creixement amb la de $y = 2^x$.

60 Llegeix la gràfica. A la figura de dalt, quant val $y = \log_2 x$ quan $x = 1$? Cap on va la corba quan x s'acosta a 0 per la dreta?

61 Troba l'error. Un company calcula $\log_{10}(-100)$ i diu que és -2. Per què no existeix aquest logaritme?

62 Simetria. Explica, amb un punt concret, per què les gràfiques de $y = 2^x$ i $y = \log_2 x$ són simètriques respecte de la recta $y = x$.

63 Repte N3+. Les funcions $y = 10^x$ i $y = \log_{10} x$ són inverses. Comprova-ho amb un valor: agafa $x = 2$, calcula 10^2, i després $\log_{10}$ del resultat. Tornes al 2?

64 Base 10 i base e. Amb la calculadora, fes una taula de $y = \log x$ i de $y = \ln x$ per a $x = 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5;\ 10$, i dibuixa les dues gràfiques als mateixos eixos. On es tallen? Quina queda per sobre quan $x > 1$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

55 $x = 1 \to 0$, $2 \to 1$, $4 \to 2$, $8 \to 3$.

56 Tenen imatge: 100 ($\to 2$), 10 ($\to 1$), 1 ($\to 0$). No en tenen: 0 i -5 (el logaritme només existeix per a $x > 0$).

57 Tots donen 0. Totes les logarítmiques passen per $(1, 0)$.

58 Per $(9, 2)$: la inversa intercanvia les coordenades, i com que $\log_3 9 = 2$, el punt és $(9, 2)$.

59 Creix (base > 1), però *molt a poc a poc*: per passar de $y = 3$ a $y = 4$, la x ha de passar de 8 a 16. És el revers de l'exponencial, on un pas d'1 en x duplica la y.

60 A $x = 1$, $y = 0$. Quan $x \to 0^+$, la corba baixa cap a $-\infty$ (s'enfila per l'asímptota vertical $x = 0$).

61 Perquè no hi ha cap exponent al qual elevar 10 que doni un nombre negatiu: $10^{\text{qualsevol}}$ sempre és positiu. Per tant $\log_{10}(-100)$ no existeix. (I $10^{-2} = 0{,}01$, no -100.)

62 Resposta oberta. Exemple: l'exponencial passa per $(3, 8)$ i la logarítmica per $(8, 3)$; intercanviar x i y és, geomètricament, reflectir sobre $y = x$.

63 $10^2 = 100$; $\log_{10} 100 = 2$. Sí, es torna al 2: aplicar una funció i després la seva inversa deixa el nombre igual.

64 $\log x$: $-0{,}30$; 0; 0,30; 0,70; 1. $\ln x$: $-0{,}69$; 0; 0,69; 1,61; 2,30. Es tallen a $(1, 0)$. Per a $x > 1$ queda per sobre $\ln x$ (i per a $0 < x < 1$, per sota): la base e és més petita que 10.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca les famílies noves amb la funció logarítmica i la idea de **funció inversa** (simetria respecte de $y = x$). Desmos per superposar exponencial, logarítmica i la recta $y = x$. Una sessió.
- **Inversa = mirall (ex. 58, 62, 63).** És el concepte central i el més potent: intercanviar coordenades i reflectir sobre $y = x$. Convé treballar-lo amb punts concrets abans que amb la gràfica sencera (criteris 5.1, 1.2).
- **Domini $x > 0$ (ex. 56, 61).** És el reflex exacte que l'exponencial només dona valors positius; l'error de calcular el log d'un negatiu (ex. 61) es desmunta recordant aquesta simetria. Criteri 6.4.
- **Passa per $(1, 0)$ (ex. 57).** Punt d'ancoratge, mirall del $(0, 1)$ de l'exponencial.
- **Creixement lent (ex. 59).** Que el logaritme creixi molt a poc a poc és el revers del creixement ràpid de l'exponencial; bona ocasió per parlar d'escales logarítmiques (enllaç amb l'Activitat 4).
- **Composició inversa (ex. 63, N3+).** $\log_b(b^x) = x$ i $b^{\log_b x} = x$ de manera intuïtiva; via d'aprofundiment.
- **Bases 10 i e (ex. 64).** El Repartiment demana la gràfica de $\log_b x$ en base 10 o e: la calculadora dona totes dues i la comparació reforça el paper de la base.